

《面向对象程序设计实践》附加说明

题目：电子图片管理程序（基于 PostgreSQL 的数字图像集成管理系统）

班级：2024 级软件工程 5 班 第 07 组

成员：202425220501 毕振岚；202425220502 陈厚华；202425220527 徐阳

1 交付文件说明

文件	说明
面向对象程序设计实践论文.docx	可编辑课程论文，按老师模板包含封面、目录、系统分析、设计、实现、测试、运行界面和总结。
2024 级-软件工程-5 班第 7 组_评分表_电子图片管理程序.docx	可编辑评分表，按电子图片管理程序评分表模板填写小组成员、任务分工、功能完成情况和代码质量。
面向对象程序设计实践源代码.ZIP	Maven/IDEA 工程源码，包含 pom.xml、src、sql、assets、README 和开发日志。
面向对象程序设计实践目标代码.JAR	由 target/image-manager-1.0.0.jar 复制而来，包含运行依赖。
面向对象程序设计实践附加说明.docx	运行环境、数据库初始化、JAR 启动排查、测试命令和注意事项。

2 运行环境

项目	要求
JDK	Java 21 或更高版本；当前开发机已将 .jar 双击关联到 JDK 26。
数据库	PostgreSQL 18.3，本地数据库名 image_manager。
构建工具	Maven 3.9.14。
主要依赖	JavaFX 21.0.6、PostgreSQL JDBC、HikariCP、OkHttp、Jackson、Logback。

3 数据库初始化

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE image_manager ENCODING 'UTF8';"  
psql -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql
```

默认连接配置位于 src/main/resources/config/database.properties：

db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/image_manager, db.username=postgres,
db.password=1234。教师验收环境如密码不同，可修改该配置后重新打包，或在 IDE 中直接运行。

4 启动方式

```
java -jar 面向对象程序设计实践目标代码.JAR
```

目标代码支持直接双击运行；上方命令主要用于排查环境问题。若使用源码运行，可在工程根目录执行 mvn javafx:run。首次进入程序建议选择一个较小的图片目录，AI 识别单批上限默认 100(max)，可在设置页调整，也可在主界面停止扫描或清理 AI 标签。

5 双击 JAR 无反应的原因

本项目目标 JAR 是 JavaFX 桌面程序，双击时 Windows 通常用 javaw.exe 启动，错误信息不会显示在命令行窗口里，所以看起来像“没反应”。本次用命令行启动过同一个 JAR，日志显示数据库连接池启动、主界面初始化并成功启动应用，说明 JAR 本身不是空包。

如果双击仍无窗口，优先检查三点：第一，系统 .jar 文件关联的 Java 版本是否为 Java 21 或更高版本；第二，本地 PostgreSQL 的 image_manager 数据库是否已创建并能按 database.properties 连接；第三，当前 Windows 用户的环境变量中是否已有 AI 密钥。命令行启动只是排错手段，正常验收可以双击 JAR。

java -jar 面向对象程序设计实践目标代码.JAR

6 已执行的交付前测试

检查项	结果	说明
mvn -q -DskipTests compile	通过	确认当前 JavaFX、FXML、CSS 和控制器代码能完成编译。
mvn -q test	通过	执行现有测试，确认本次界面风格改造没有破坏构建。
UiSnapshotSmoke	通过	直接加载当前 FXML 与 style.css，生成全部主要界面的多尺寸真实截图。
FXML/CSS 静态检查	通过	FXML 可解析，新增 styleClass 均有 CSS 定义，未保留关键内联颜色样式。
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql	通过	脚本执行成功，表和视图创建正常。
数据库对象检查	通过	public schema 基础表 13 张，视图 4 个。

7 与老师模板的格式对照

模板要求	对应处理
论文封面	已包含课程名、题目、专业、班级、三名小组成员、指导老师和提交时间。
目录	已插入 Word 目录域，导出 PDF 前自动更新。
正文结构	严格包含 1 系统分析、2 系统设计、3 系统实现、4 系统测试、5 系统运行界面、6 总结。
字号字体	正文使用宋体五号，一级标题宋体四号加粗，二级标题宋体小四加粗，三级标题宋体五号加粗。
测试要求	测试表包含输入/步骤、预期结果、实际结果和结论。
个人总结	三名成员分别撰写总结。